

lecturenotes 文档类中文指南

翻译与维护: ysd1123 项目组

2025 年 10 月 4 日

目录

1	简介	1
2	安装方法	1
3	快速上手	2
3.1	模板骨架	2
3.2	中文模式特性	3
3.3	编译指南	3
4	类选项	4
4.1	语言	4
4.2	讲义类型	4
4.3	页眉与编号	4
5	常用命令	5
6	中文模式补充建议	5
6.1	字体管理	5
6.2	清理构建缓存	6
7	依赖包清单	6

1 简介	2
8 贡献与反馈	7
9 致谢	7

1 简介

`lecturenotes` 是一个专为课堂讲义、系列课程笔记、研讨会或演讲稿设计的 L^AT_EX 文档类。原作者为 V.H. Belvadi, 本文档提供简体中文使用说明, 并补充了本仓库新增的中文支持能力。更多背景介绍可参考作者网站: <http://vhbelvadi.com/latex-lecture-notes-class/>。

自仓库 2025-03 版本起, 类文件增加了 `chinese/zh` 选项, 能够自动加载 `ctex` 提供的中文排版能力, 同时保留原有语言选项的行为。示例文档 `sample/lecturenotes-sample-zh.tex` 展示了中文模式的完整用法, 并提供了可直接使用的方正字体配置。

2 安装方法

最小可行安装只需将 `lecturenotes.cls` 复制到本地 T_EX 树中。如在类 Unix 系统中, 可放置在 `~/texmf/tex/latex/`; 在 Windows 或 macOS 平台的图形化编辑器中, 则根据应用提供的本地包目录进行配置。建议将类文件单独存放于某个子文件夹, 以便后续更新管理。

若需测试仓库中提供的示例, 请保持目录结构完整, 并将 `fonts/Founder` 文件夹与示例源码一并保留, 以便中文字体能够就地加载。

3 快速上手

3.1 模板骨架

典型的讲义文档可按下列骨架编写 (只列出常用命令, 非全部必须):

```
\documentclass[zh,course]{lecturenotes}
```

```
\title{}  
\subtitle{}  
\shorttitle{}  
\ccode{}  
\subject{}  
\speaker{}  
\spemail{}  
\author{}  
\email{}  
\flag{}  
\season{}  
\date{}{}{}  
\dateend{}{}{}  
\conference{}  
\place{}  
\attn{}  
\morelink{}  
  
\begin{document}  
  % 正文内容  
\end{document}
```

除 `\title` 以外，其余信息皆为可选项，根据页面页眉、PDF 元数据或首页封面需求选填即可。

3.2 中文模式特性

当文档类选项包含 `zh` 或 `chinese` 时，会触发以下特性：

- 自动加载 `ctex`，并设置适合中文的标点、断行与日期格式；
- 禁用部分大写/小写转换与字距拉伸，以避免与中文字符冲突；
- 提供三个新的字体设置命令：

- `\setnotesCJKmainfont[<选项>]{<字体文件或名称>}` 设置中文正文；
- `\setnotesCJKsansfont[<选项>]{<字体>}` 设置中文无衬线；
- `\setnotesCJKmonofont[<选项>]{<字体>}` 设置中文等宽；
- 若未启用中文模式，上述命令会给出警告且不会生效，以保证旧文档行为不变。

仓库提供了方正字体（位于 `fonts/Founder`），可在导言区使用相对路径快速加载：

```
\setnotesCJKmainfont[Path=fonts/Founder/]{FZShuSong-Z01_GB18030 Regular.ttf}
\setnotesCJKsansfont[Path=fonts/Founder/]{FZHei-B01_GB18030 Regular.ttf}
\setnotesCJKmonofont[Path=fonts/Founder/]{FZFangSong-Z02_GB18030 Regular.ttf}
```

如需在不同系统中自定义字体，可搭配 `\IfFontExistsTF` 做存在性检测。

3.3 编译指南

建议使用 `Lua®TeX` 编译所有示例与中文项目：

```
lualatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error lecturenotes-sample-zh.tex
```

参数说明：`-interaction=nonstopmode` 可令编译遇到一般警告时继续运行，`-halt-on-error` 则确保出现致命错误时立即退出并返回非零状态。如此可兼顾自动化流程与稳定输出。首次运行后，如果出现“`Label(s) may have changed`”提示，请再执行一次以更新目录和交叉引用。

若编译日志出现字体形状缺失（如斜体、小型大写）或 `Hfootnote.*` 锚点未引用的警告，可视排版需求决定是否进一步处理；这些提醒不会阻止 PDF 生成。

4 类选项

4.1 语言

可选语言包括: `english`、`usenglish`、`italian`、`french`、`german`、`russian`、`swedish` 以及新增的 `chinese/zh`。中文模式会重置脚注、定理等环境的标题为中文。

4.2 讲义类型

根据写作场景选择下列其一:

- `course`: 默认选项, 用于多讲次课程;
- `seminar`: 适合单次或短期课程, 页眉默认使用标题;
- `talk`: 双栏布局, 取消讲次编号与边注, 更贴近演讲提纲。

4.3 页眉与编号

- 页眉 (四选一): `headertitle`、`headersection`、`headersubsection`、`headerno`;
- 定理编号 (四选一): `theoremnosection`、`theoremsection`、`theoremsubsection`;
- 章节起始: `cleardoublepage` 或 `nocleardoublepage`;
- 页面排版: `oneside` 或 `twoside`;
- 栏数: `onecolumn` 或 `twocolumn`。

若在编写过程中修改语言或布局, 建议清理辅助文件后再重新编译, 以避免旧设置残留。

5 常用命令

文档前言区提供的命令用于填写课程或讲义元数据：`\title`、`\subtitle`、`\shorttitle`、`\ccode`、`\subject`、`\speaker`、`\spemail`、`\author`、`\email`、`\flag`、`\season`、`\date`、`\dateend`、`\conference`、`\place`、`\attn`、`\morelink`。其中 `\season` 与 `\date`/`\dateend` 互斥，前者优先生效。

在正文环境内，还可以使用：

1. `\lecture[时长]{日}{月}{年}`：在页边栏标注讲次信息（`course` 类型有效）。
2. `\separator`：在 `talk` 类型中绘制分割线。
3. `\tosay{内容}`：为演讲者添加框线提示。
4. `\margintext{内容}`：添加边注，适合补充说明。
5. `\\`：在段首换行且取消缩进。
6. `\n1`：在段首开始新段但不换行。
7. `\runin{}`：以小型大写显示开头提示文字。
8. `\morelink{}`：在首页页脚加入“更多信息”链接。

6 中文模式补充建议

6.1 字体管理

若需进一步控制中文字体效果，可利用 `fontspec` 的选项，例如：

```
\setnotesCJKmainfont[
  Path=fonts/Founder/,
  UprightFont = * Regular.ttf,
  BoldFont    = * Regular.ttf,
  AutoFakeBold = 2.5
]{FZShuSong-Z01_GB18030}
```

部分中文字体缺少斜体或粗体款式, 可通过 `AutoFakeBold`、`AutoFakeSlant` 做适度模拟; 若需真正的粗体/斜体, 请替换为对应字库。

6.2 清理构建缓存

长期编辑时, 推荐使用 PowerShell 指令清除辅助文件:

```
Remove-Item -Path *.aux, *.fdb_latexmk, *.fls, *.log, *.out, \
  *.synctex.gz, *.toc, *.xdv -Force -ErrorAction SilentlyContinue
```

或使用递归版本清理子目录:

```
Get-ChildItem -Path . -Recurse -Include *.aux, *.fdb_latexmk, *.fls, *.log, \
  *.out, *.synctex.gz, *.toc, *.xdv -File | Remove-Item -Force
```

7 依赖包清单

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| • <code>hyperref</code> | • <code>multirow</code> | • <code>mathdots</code> |
| • <code>mathtools</code> | • <code>unicode-math</code> | • <code>xfrac</code> |
| • <code>csquotes</code> | • <code>kpfonts-otf</code> | • <code>faktor</code> |
| • <code>microtype</code> (非中文模式) | • <code>fancyhdr</code> | • <code>cancel</code> |
| • <code>amsmath</code> | • <code>mparhack</code> | • <code>babel</code> |
| • <code>booktabs</code> | • <code>tikz</code> | • <code>ctex</code> (中文模式自动加载) |

8 贡献与反馈

欢迎提交翻译、功能建议或问题报告。可通过拉取请求贡献代码, 也可以发送电子邮件至 hello@vhbelvadi.com (原作者) 或在本仓库 issue 区反馈中文支持相关的问题。

若需追踪项目进展,可关注原始仓库:<https://github.com/vhbelvadi/LaTeX-lecture-notes-class>。本地化版本的更新记录请查看当前仓库的 Git 历史。

9 致谢

感谢原作者 V.H. Belvadi 以及贡献多国语言翻译的社区成员。中文支持部分参考了社区的实践经验,并在此基础上补充了字体配置、Lua $\text{\LaTeX}$ 编译流程及清理脚本的说明。希望本指南能帮助你快速开始中文讲义的排版。